

# **Отчёт по лабораторной работе №6**

**Знакомство с SELinux**

Артём Арутюнян

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Подготовка . . . . .                  | 6         |
| 2.2      | Изучение механики SetUID . . . . .    | 6         |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>18</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>19</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 2.1 | запуск http . . . . .                              | 7  |
| 2.2 | контекст безопасности http . . . . .               | 8  |
| 2.3 | переключатели SELinux для http . . . . .           | 9  |
| 2.4 | создание html-файла и доступ по http . . . . .     | 11 |
| 2.5 | ошибка доступа после изменения контекста . . . . . | 13 |
| 2.6 | лог ошибок . . . . .                               | 14 |
| 2.7 | переключение порта . . . . .                       | 15 |
| 2.8 | доступ по http на 81 порт . . . . .                | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

### 2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

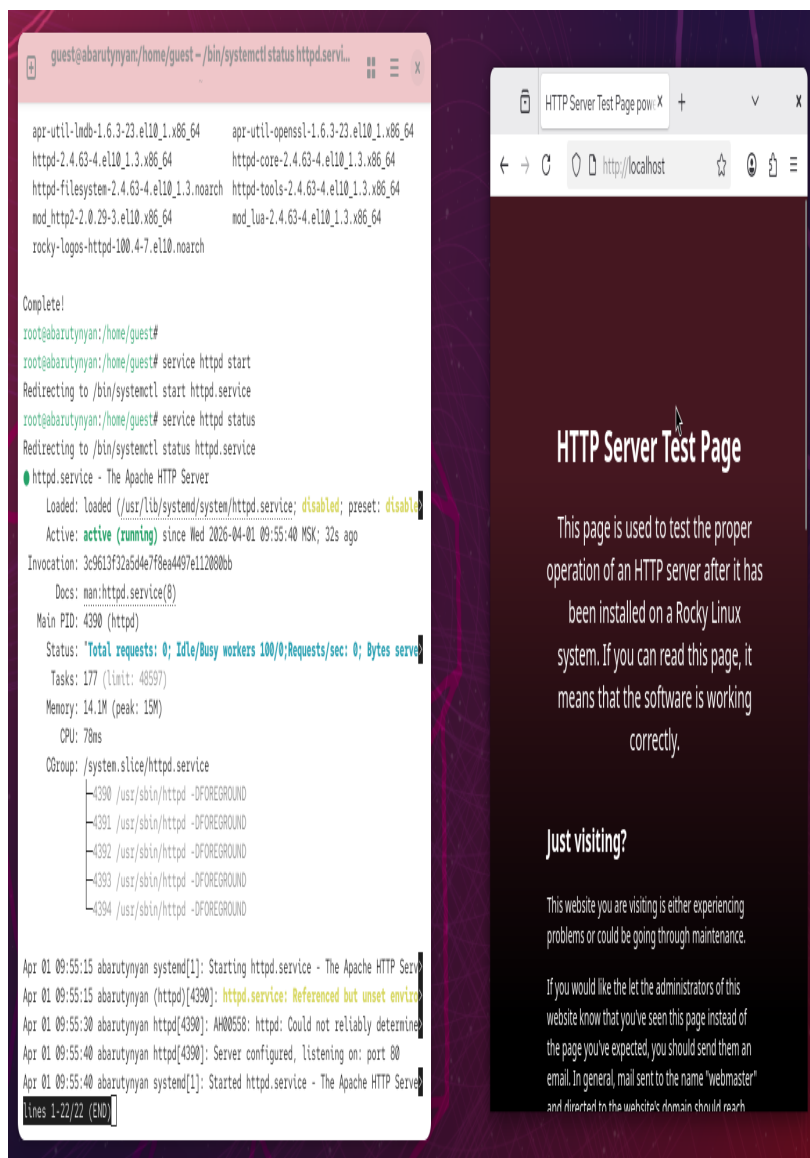


Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@abarutynyan:/home/guest#
root@abarutynyan:/home/guest# ps aux -Z | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 4390 0.0 0.1 19132 11340 ? Ss
09:55 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4391 0.0 0.0 18708 5320 ? S
09:55 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4392 0.0 0.1 2354448 9300 ? Sl
09:55 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4393 0.0 0.1 2223312 8088 ? Sl
09:55 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4394 0.0 0.1 2157776 9088 ? Sl
09:55 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0.c1023 root 4671 0.0 0.0 227688 2212 p
ts/0 S+ 09:57 0:00 grep --color=auto httpd
root@abarutynyan:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».



```

root@abarutynyan:/home/guest#
root@abarutynyan:/home/guest# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                                off
httpd_builtin_scripting                         on
httpd_can_check_spam                           off
httpd_can_connect_ftp                          off
httpd_can_connect_ldap                         off
httpd_can_connect_mythtv                       off
httpd_can_connect_zabbix                       off
httpd_can_manage_courier_spool                  off
httpd_can_network_connect                      off
httpd_can_network_connect_cobbler               off
httpd_can_network_connect_db                   off
httpd_can_network_memcache                     off
httpd_can_network_redis                        off
httpd_can_network_relay                        off
httpd_can_sendmail                             off
httpd_dbus_avahi                               off
httpd_dbus_sssd                                off
httpd_dontaudit_search_dirs                    off
httpd_enable_cgi                               on
httpd_enable_ftp_server                        off
httpd_enable_homedirs                          off
httpd_execmem                                  off
httpd_graceful_shutdown                        off
httpd_manage_ipa                               off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                    off
httpd_mod_auth_pam                            off
httpd_read_user_content                        off
httpd_run_ipa                                  off
httpd_run_preupgrade                           off
httpd_run_stickshift                           off

```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

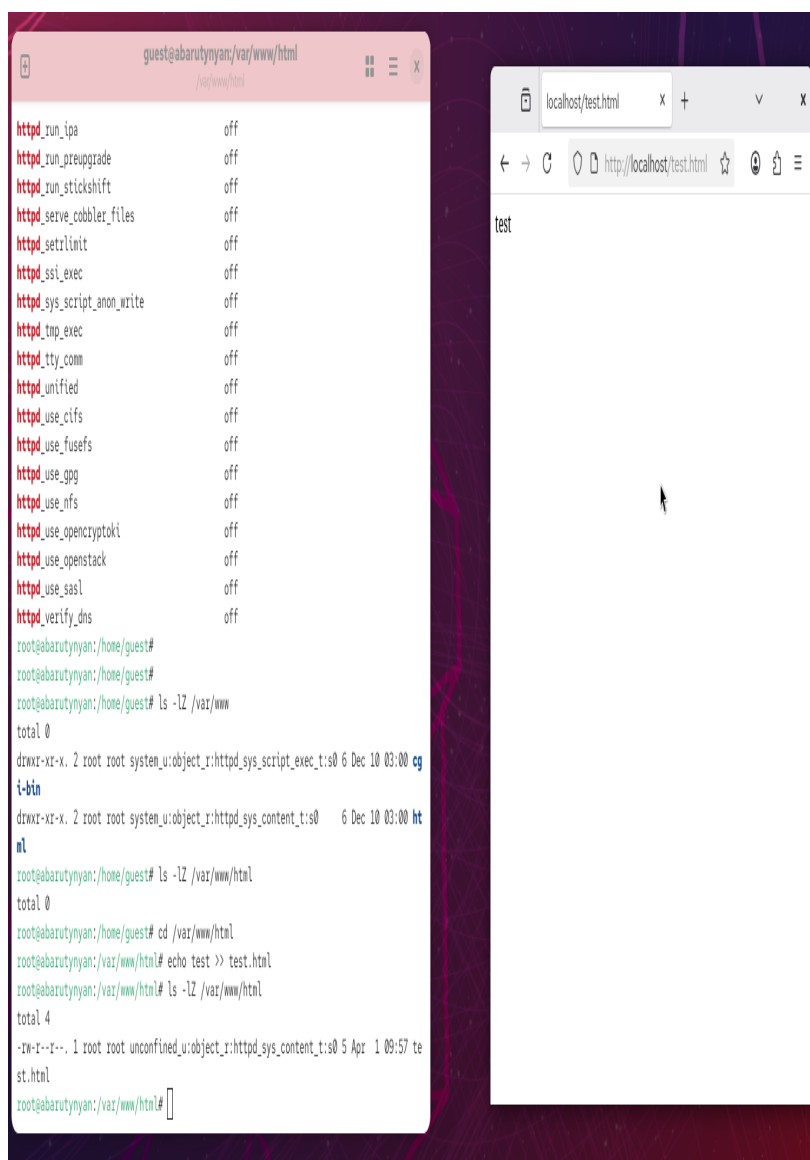


Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t`

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba\_share\_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`  
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

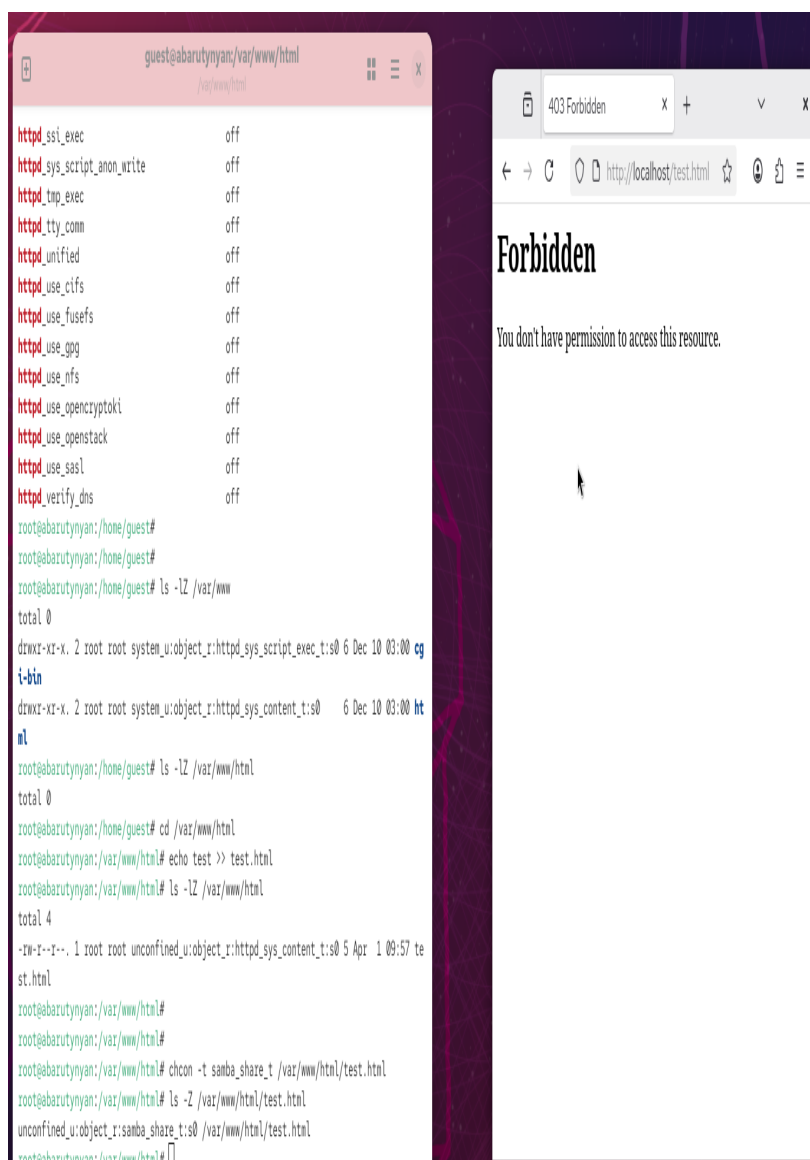


Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `auditd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
al policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing
:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-
httpd.pp#012
Apr 1 09:57:56 abarutynyan setroubleshoot[4711]: SELinux is preventing /usr/sbin/http
d from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messag
es run: sealert -l f2462f61-36d6-439f-a6cc-b791c8df11dc
Apr 1 09:57:56 abarutynyan setroubleshoot[4711]: SELinux is preventing /usr/sbin/http
d from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restor
econ (92.2 confidence) suggests *****#012#012If you want to fix t
he label. #012/var/www/html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012
Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insuffici
ent permissions to access a parent directory in which case try to change the following
command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012**
*** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests *****#012#012If
you want to treat test.html as public content#012Then you need to change the label on
test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext -a
-t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.
html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****
*****#012#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.ht
ml file by default.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a loc
al policy module to allow this access.#012Do#012allow this access for now by executing
:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-
httpd.pp#012
Apr 1 09:57:56 abarutynyan ptyxis[3446]: context mismatch in svgasurface_destroy
Apr 1 09:57:56 abarutynyan ptyxis[3446]: context mismatch in svgasurface_destroy
root@abarutynyan:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

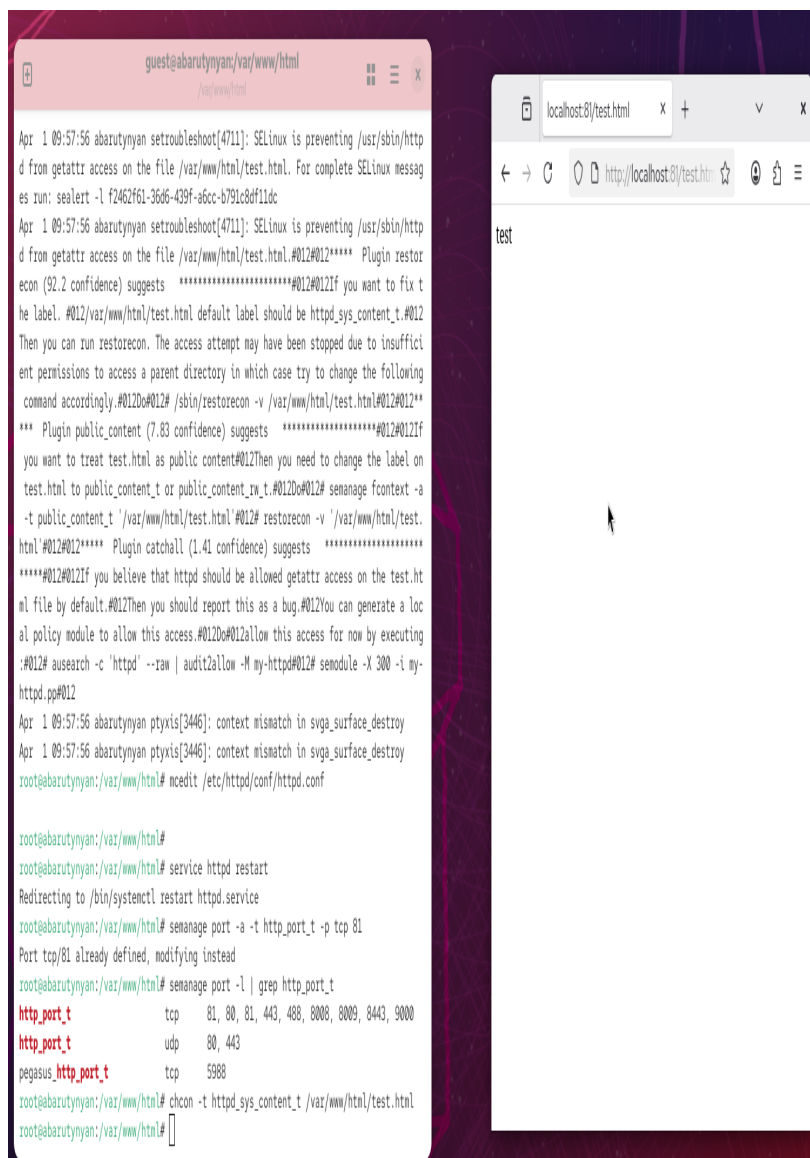


Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`  
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:  
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».



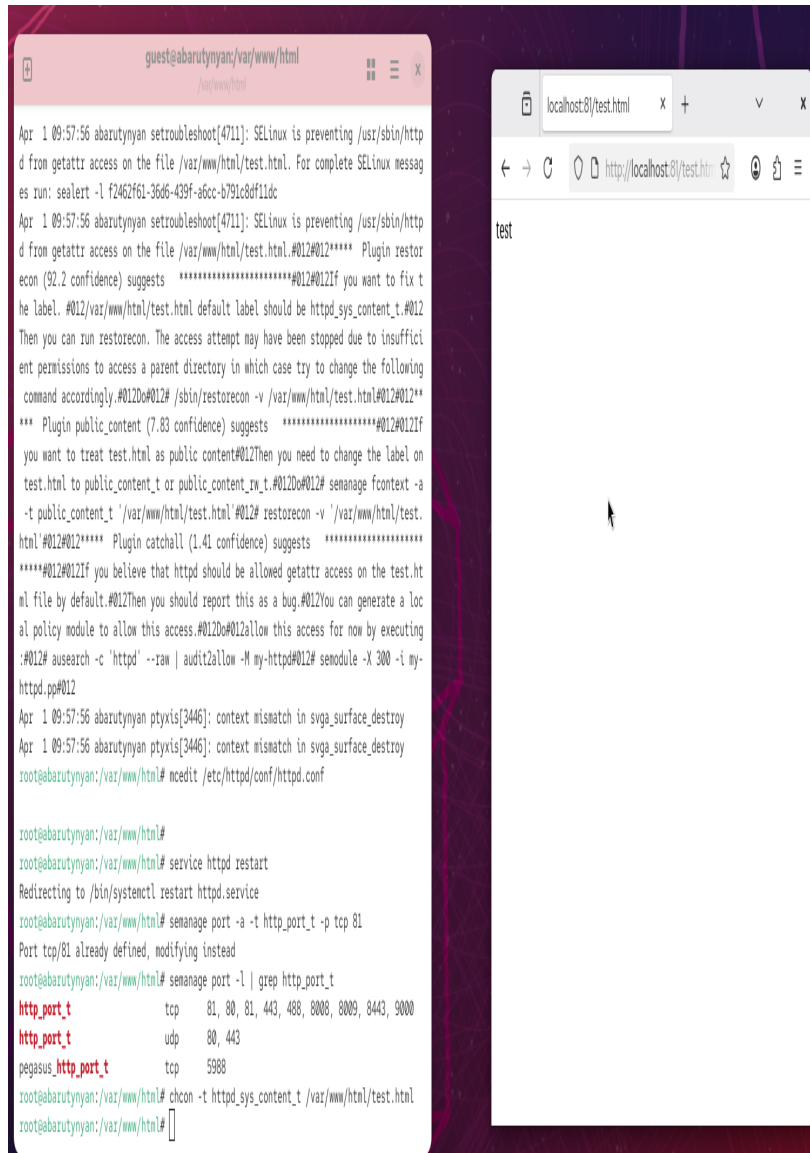


Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http\_port\_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл /var/www/html/test.html: `rm /var/www/html/test.html`

## **3 Выводы**

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

## **Список литературы**

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache